

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Hexaflex_Unitaire_Conception.STEP

Date du rapport: 30/06/2025 à 12:27

Score de Moulabilité	1/10
Évaluation	Critique

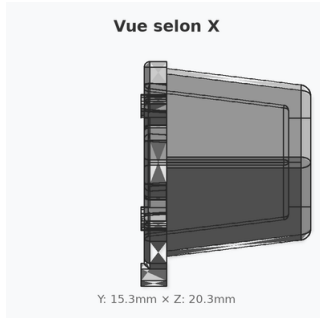
Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	10
Dimensions (mm)	X: 19.79 Y: 15.3 Z: 20.26
Volume	1519.47 mm ³
Épaisseur max	3.06 mm

Résumé Exécutif

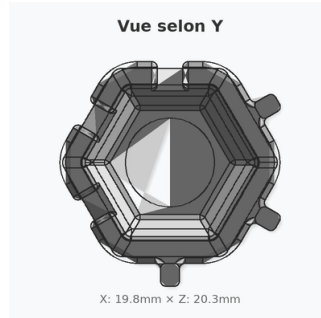
La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 1/10. Au total, 10 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 3.06 mm - OPTIMAL - Épaisseur dans les tolérances recommandées

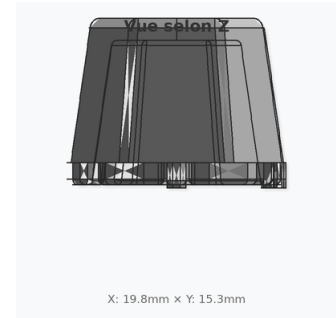
Vues du Modèle 3D



Vue selon X



Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes d'Épaisseur

- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 15.53mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 11.87mm (max. 4mm)
- **CRITICAL**: Paroi trop épaisse: 11.87mm (max. 4mm)

Problèmes Géométriques

- **WARNING**: Arête vive détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **WARNING**: Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. *Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) - Styrenique*

Score de compatibilité: 65.0/100

Description: Plastique technique équilibré, résistant et facile à décorer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: moyenne
- cost: équilibré
- density: 1.05
- impact_resistance: très bonne
- temp_service_max: 85
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance aux chocs
- ✓ Facilité de décoration
- ✓ Bon compromis propriétés/prix

Niveau de coût: Équilibré

2. *Polypropylène (PP) - Polyoléfine*

Score de compatibilité: 62.0/100

Description: Thermoplastique polyvalent, léger et résistant chimiquement

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: économique
- density: 0.91
- impact_resistance: moyenne
- temp_service_max: 100
- temp_service_min: -20
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Recyclable

Niveau de coût: Équilibré

3. *Polyamide 6 (Nylon 6) - Polyamide*

Score de compatibilité: 52.0/100

Description: Plastique technique haute performance, résistant à l'usure

Propriétés principales:

- chemical_resistance: bonne
- cost: premium
- density: 1.14
- impact_resistance: excellente
- temp_service_max: 150
- temp_service_min: -40
- transparency: translucide

Avantages:

- ✓ Résistance mécanique exceptionnelle
- ✓ Excellente résistance à l'usure
- ✓ Température de service élevée

Niveau de coût: Premium

Recommandations

1. Réduire l'épaisseur de 5 zone(s) trop épaisse(s) pour éviter les retassures
2. Ajouter des angles de dépouille de 0.5° minimum sur les faces verticales
3. Ajouter des congés d'au moins 0.2mm sur les arêtes vives
4. Épaisseur paroi optimale pour injection plastique

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation